

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่นั่งสอบ

การสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษา 2555

วิชา 392134 PHYSICS IV

ชั้น Sec. 1-14

วันที่ 7 มีนาคม 2556

เวลา 8.00 – 10.00 น.

ชื่อ.....เลขประจำตัว.....สาขาวิชา.....SEC.....

- คำสั่ง
1. ทุจริตปรับตกในวิชานั้นไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษานี้ และให้พักการเรียนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา
 2. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
 3. ห้ามเปิดตำรา
 4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณ และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด
 5. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 6 หน้า รวม 90 คะแนน
 6. กำหนดค่า $g = 10 \text{ m/s}^2$
 7. ให้ทำข้อสอบทุกข้อลงในข้อสอบตามที่เว้นไว้

ผู้ตรวจข้อสอบ	คะแนน
KTS	
JPR	
SPB	
รวม	

1. ลวดเงินเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร มีประจุ 90 คูลอมป์ ผ่านในเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที ลวดเงินมีจำนวนอิเล็กตรอน 5.8×10^{22} อิเล็กตรอน/ลูกบาศก์เมตร จงหา
- ก. กระแสไฟฟ้าผ่านลวด (5 คะแนน)
- ข. ความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน (5 คะแนน)

สื่อดิจิทัลกรม

2. ลวดยาว 100 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร มีค่าสภาพต้านทานเท่ากับ 4.8×10^{-8} โอห์ม.เมตร
- จงหา ก. ความต้านทานของลวด (5 คะแนน)
- ข. ถ้ามีลวดอีกเส้นหนึ่งทำด้วยวัสดุชนิดเดียวกันยาว 100 เมตร แต่เส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2 เท่าของอันแรกจงหาความต้านทานของลวดนี้ (5 คะแนน)

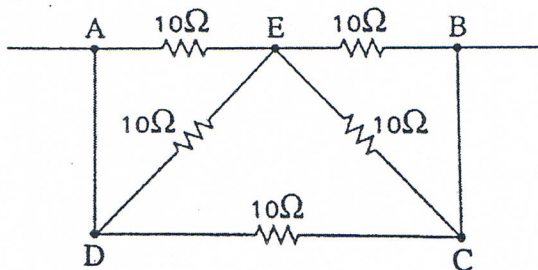
[illegible]

3. จงบอกค่าความต้านทานของตัวต้านทานต่อไปนี้ (4 คะแนน)

- 3.1 แดง ดำ ส้ม ทอง ค่าความต้านทาน คือ.....
- 3.2 เขียว น้ำเงิน ดำ เงิน ค่าความต้านทาน คือ.....
- 3.3 ส้ม ส้ม ทอง ทอง ค่าความต้านทาน คือ.....
- 3.4 เหลือง ม่วง แดง ค่าความต้านทาน คือ.....
- 3.5 ส้ม ดำ แดง ทอง ค่าความต้านทาน คือ.....
- 3.6 เขียว น้ำตาล แดง ค่าความต้านทาน คือ.....
- 3.7 แดง เขียว ส้ม เงิน ค่าความต้านทาน คือ.....
- 3.8 น้ำเงิน ม่วง แดง ทอง ค่าความต้านทาน คือ.....

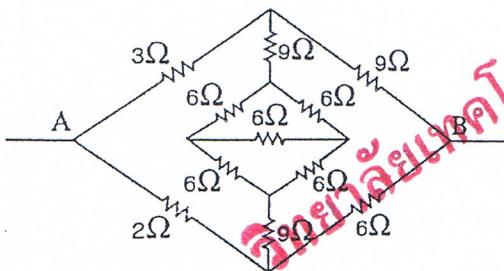
4. จากรูปวงจร จงหาค่าความต้านทานรวมระหว่างจุด A และจุด B (6 คะแนน)

4.1



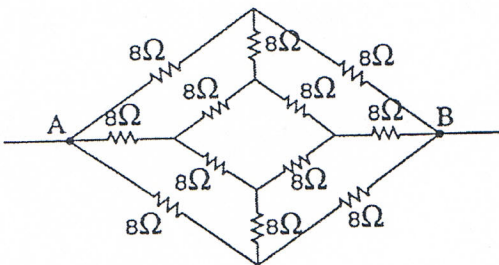
$R_{AB} = \dots\dots\dots$

4.2



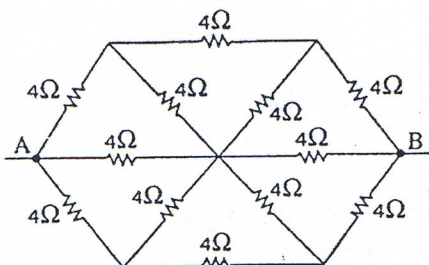
$R_{AB} = \dots\dots\dots$

4.3



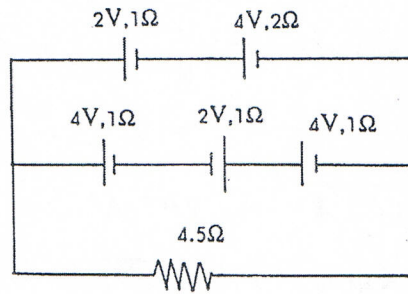
$R_{AB} = \dots\dots\dots$

4.4



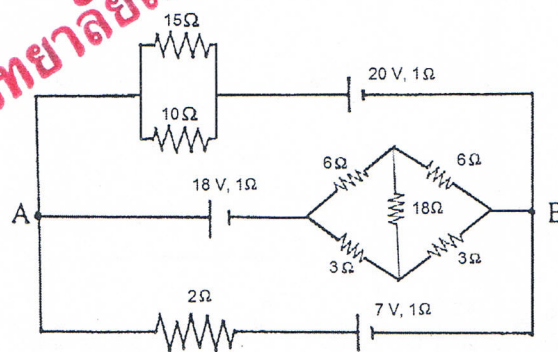
$R_{AB} = \dots\dots\dots$

5. จากวงจร จงหากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน $4.5\ \Omega$ (5 คะแนน)

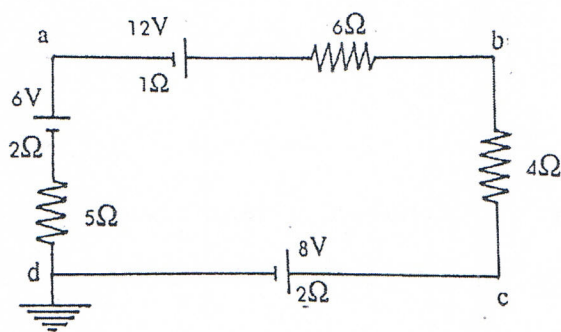


6. จากวงจรดังรูป จงหา ก. กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเซลล์ไฟฟ้า 20 โวลต์ 18 โวลต์ และ 7 โวลต์ (7 คะแนน)

ข. ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A และ B (3 คะแนน)



7. จากวงจรดังรูป จงหาค่าศักย์ไฟฟ้าที่จุด a, b, c (10 คะแนน)



8. บ้านหลังหนึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้ หม้อหุงข้าวขนาด 600 วัตต์ ตู้เย็นขนาด 100 วัตต์ และหลอดเรืองแสงขนาด 40 วัตต์ 5 ดวง ถ้าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้พร้อมๆกัน 10 ชั่วโมง และถ้าคิดไฟฟ้าหน่วยละ 1.20 บาท บ้านหลังนี้จะต้องเสียค่าไฟฟ้าเดือนนี้ (30 วัน) เท่าไร กำหนดใช้ไฟฟ้าแรงดัน 220 โวลต์ (5 คะแนน)

9. ลำรังสีแคโทดลำหนึ่งเคลื่อนที่เข้าสู่สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด 4.5×10^{-3} เทสลา ทำให้ลำรังสีแคโทดเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 2 เซนติเมตร จงหาอัตราเร็วของลำรังสีแคโทด (กำหนด มวลและประจุอิเล็กตรอน เท่ากับ 9×10^{-31} กิโลกรัม และ 1.6×10^{-19} คูโลมบ์ ตามลำดับ) (15 คะแนน)

.....

.....

.....

.....

.....

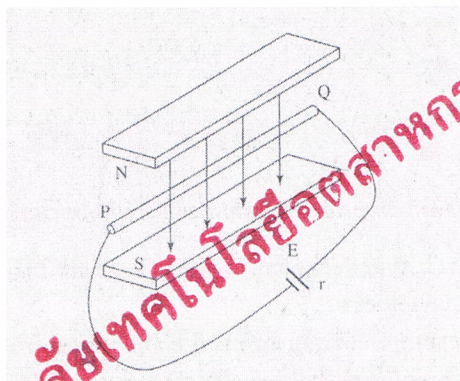
.....

.....

.....

.....

10. ขดลวดตัวนำยาว 20 เซนติเมตร มวล 0.05 กิโลกรัม วางอยู่ในสนามแม่เหล็กขนาด 2.5 เทสลา ในทิศทางตั้งฉากดังรูป ถ้าลวด PQ มีความต้านทาน 2 โอห์ม ต่อกับเซลล์ไฟฟ้าแรงเคลื่อน 6 โวลต์ และความต้านทานภายในเซลล์ 1 โอห์ม ลวด PQ จะเคลื่อนที่ในแนวราบด้วยความเร่งเท่าไร (15 คะแนน)



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ผศ.สำร่าย ภูบาล
อ.ชนิษฐา สวัสดิ์
อ.จิตภา รัตนโรจน์พันธุ์
ผู้ออกข้อสอบ